

תמונה		תאריך
מס' שינויים	תיאור	
1	הוספת תמונה	
2	הוספת תמונה	
3	הוספת תמונה	
4	הוספת תמונה	
5	הוספת תמונה	
6	הוספת תמונה	
7	הוספת תמונה	
8	הוספת תמונה	
9	הוספת תמונה	
10	הוספת תמונה	
11	הוספת תמונה	
12	הוספת תמונה	
13	הוספת תמונה	
14	הוספת תמונה	
15	הוספת תמונה	
16	הוספת תמונה	
17	הוספת תמונה	
18	הוספת תמונה	
19	הוספת תמונה	
20	הוספת תמונה	
21	הוספת תמונה	
22	הוספת תמונה	
23	הוספת תמונה	
24	הוספת תמונה	
25	הוספת תמונה	
26	הוספת תמונה	
27	הוספת תמונה	
28	הוספת תמונה	
29	הוספת תמונה	
30	הוספת תמונה	
31	הוספת תמונה	
32	הוספת תמונה	
33	הוספת תמונה	
34	הוספת תמונה	
35	הוספת תמונה	
36	הוספת תמונה	
37	הוספת תמונה	
38	הוספת תמונה	
39	הוספת תמונה	
40	הוספת תמונה	
41	הוספת תמונה	
42	הוספת תמונה	
43	הוספת תמונה	
44	הוספת תמונה	
45	הוספת תמונה	
46	הוספת תמונה	
47	הוספת תמונה	
48	הוספת תמונה	
49	הוספת תמונה	
50	הוספת תמונה	
51	הוספת תמונה	
52	הוספת תמונה	
53	הוספת תמונה	
54	הוספת תמונה	
55	הוספת תמונה	
56	הוספת תמונה	
57	הוספת תמונה	
58	הוספת תמונה	
59	הוספת תמונה	
60	הוספת תמונה	
61	הוספת תמונה	
62	הוספת תמונה	
63	הוספת תמונה	
64	הוספת תמונה	
65	הוספת תמונה	
66	הוספת תמונה	
67	הוספת תמונה	
68	הוספת תמונה	
69	הוספת תמונה	
70	הוספת תמונה	
71	הוספת תמונה	
72	הוספת תמונה	
73	הוספת תמונה	
74	הוספת תמונה	
75	הוספת תמונה	
76	הוספת תמונה	
77	הוספת תמונה	
78	הוספת תמונה	
79	הוספת תמונה	
80	הוספת תמונה	
81	הוספת תמונה	
82	הוספת תמונה	
83	הוספת תמונה	
84	הוספת תמונה	
85	הוספת תמונה	
86	הוספת תמונה	
87	הוספת תמונה	
88	הוספת תמונה	
89	הוספת תמונה	
90	הוספת תמונה	
91	הוספת תמונה	
92	הוספת תמונה	
93	הוספת תמונה	
94	הוספת תמונה	
95	הוספת תמונה	
96	הוספת תמונה	
97	הוספת תמונה	
98	הוספת תמונה	
99	הוספת תמונה	
100	הוספת תמונה	

מס' שינויים	תיאור
1	הוספת תמונה
2	הוספת תמונה
3	הוספת תמונה
4	הוספת תמונה
5	הוספת תמונה
6	הוספת תמונה
7	הוספת תמונה
8	הוספת תמונה
9	הוספת תמונה
10	הוספת תמונה
11	הוספת תמונה
12	הוספת תמונה
13	הוספת תמונה
14	הוספת תמונה
15	הוספת תמונה
16	הוספת תמונה
17	הוספת תמונה
18	הוספת תמונה
19	הוספת תמונה
20	הוספת תמונה
21	הוספת תמונה
22	הוספת תמונה
23	הוספת תמונה
24	הוספת תמונה
25	הוספת תמונה
26	הוספת תמונה
27	הוספת תמונה
28	הוספת תמונה
29	הוספת תמונה
30	הוספת תמונה
31	הוספת תמונה
32	הוספת תמונה
33	הוספת תמונה
34	הוספת תמונה
35	הוספת תמונה
36	הוספת תמונה
37	הוספת תמונה
38	הוספת תמונה
39	הוספת תמונה
40	הוספת תמונה
41	הוספת תמונה
42	הוספת תמונה
43	הוספת תמונה
44	הוספת תמונה
45	הוספת תמונה
46	הוספת תמונה
47	הוספת תמונה
48	הוספת תמונה
49	הוספת תמונה
50	הוספת תמונה
51	הוספת תמונה
52	הוספת תמונה
53	הוספת תמונה
54	הוספת תמונה
55	הוספת תמונה
56	הוספת תמונה
57	הוספת תמונה
58	הוספת תמונה
59	הוספת תמונה
60	הוספת תמונה
61	הוספת תמונה
62	הוספת תמונה
63	הוספת תמונה
64	הוספת תמונה
65	הוספת תמונה
66	הוספת תמונה
67	הוספת תמונה
68	הוספת תמונה
69	הוספת תמונה
70	הוספת תמונה
71	הוספת תמונה
72	הוספת תמונה
73	הוספת תמונה
74	הוספת תמונה
75	הוספת תמונה
76	הוספת תמונה
77	הוספת תמונה
78	הוספת תמונה
79	הוספת תמונה
80	הוספת תמונה
81	הוספת תמונה
82	הוספת תמונה
83	הוספת תמונה
84	הוספת תמונה
85	הוספת תמונה
86	הוספת תמונה
87	הוספת תמונה
88	הוספת תמונה
89	הוספת תמונה
90	הוספת תמונה
91	הוספת תמונה
92	הוספת תמונה
93	הוספת תמונה
94	הוספת תמונה
95	הוספת תמונה
96	הוספת תמונה
97	הוספת תמונה
98	הוספת תמונה
99	הוספת תמונה
100	הוספת תמונה

עודכן ע"י: יפעת

א. בסיס
הנדסת חשמל בע"מ

משרד: ד. ווארשטיין 6, ירושלים 93420
טל: 052-6504844, 074-074-074, 077-513015
office@ebasis.co.il

שם הפרויקט: נופיה-אלפי מנשה

שם התוכנית: כוח חשמל דירתי
מגרש 4, נופיה

קנה מידה: --

עיון (כאשר) / כביצוע

File: 675W.dwg

Date: 31.3.2025

תוכן: יפעת

שם: ליאך

אישור: איתן

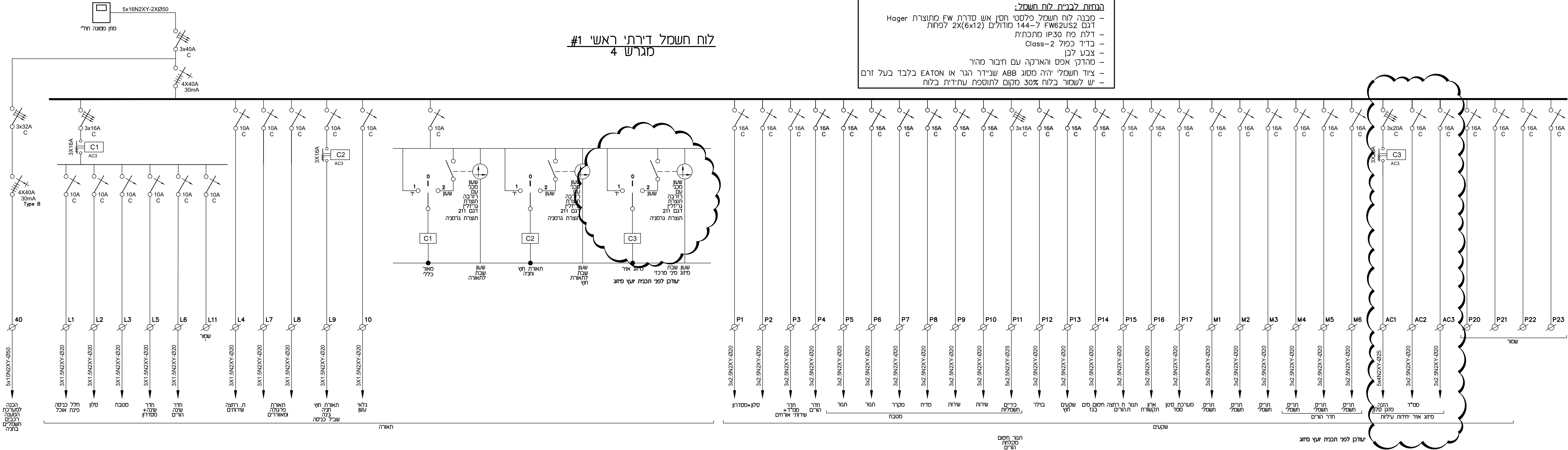
מס' ערכון: 0

מס' הגיון: 4

מס' הפרויקט: 675

- הנחיות לבניית לוח חשמל:
- סכנת לוח חשמל פלסטי חסין אש סדרת FW מתוצרת Hager
 - דגם FW62US2 144-7 מודלים 2X(6x12) לפחות
 - דלת פח IP30 מתכתית
 - כדי כסול Class-2
 - צבע לבן
 - מהדקי אפס והארקה עם חיבור מהיר
 - ציוד חשמלי יהיה מסוג ABB שניידר הגר או EATON בלבד בעל זרם
 - יש לשמור בלוח 30% מקום לתוספת עתידית בלוח

לוח חשמל דירתי ראשי #1
מגרש 4



כתב כמויות נופיה-אלפי מנשה מגרש 4 18.9.25

תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
מתקני חשמל				0.00
הערות: 1. העיקרון של מדידת נקודות (נק' מאור, בתי תקע וכד') הינו שכל נקודה כוללת את הצינורות והמוליכים או הכבלים, במרחק כלשהו של הנקודות מהלוח (חלקם קרובים ללוח וחלקם רחוקים). בנוסף, גם המרחק בין גופי התאורה (בשירשור) אינו משנה את המחיר הממוצע של הנקודה. ישנם מקרים שבהם נקבע מראש שהמדידה תהיה לפי אורך הצינורות והמוליכים או הכבלים והאביזרים ולא לפי נקודות. שתי שיטות מדידה אלו נכונות לפי הספר הכחול, פרק 08-מתקני חשמל. 2. התקנה חשיפה היא התקנה סמויה העשויה להיות חשיפה באמצעות פתיחת פתחים או הורדת מכסים או סילוק מחיצות. 3. נקודת מאור היא יציאה לגוף תאורה או למאוורר המחובר למעגל מאור. לדוגמה: אם 5 גופי תאורה מופעלים ע"י מפסק אחד - התשלום יחושב לפי 5 נק' מאור.	הערה	0		
נקודת מאור דירתיית מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה סמויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות בלדח, פנדל, בית נורה ונורה, לרבות חציבה בקיר או בתקרה מהלוח עד הנקודה.	יח'	50	254	12,700.00
נקודת בית תקע או נקודת בית תקע דירתיית מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X2.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם אביזר גוויס סיסטם	יח'	40	204	8,160.00
תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים	יח'	12	30	360.00
תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט	יח'	14.00	25	350.00
תוספת לנקודת בית תקע עבור 3 ב"ת ביחידה להתקנה ע"הט או תה"ט	יח'	1.00	39	39.00

		0.00	קומפ	נקודת הכנה לחשמל הכוללת 2 קופסאות גוויס 4 מקום תה"ט +צינור קוברה סמוי בקיר בקוטר 50 באורך 110 סמ עפ פרט NET
564.00	282	2	יח'	נקודת הכנה לבית תקע תלת-פזית, צינור 25 עם חוט משיכה מהלוח עד בית התקע סיום בקופסת גוויס 3 מקום עם מכסה
770.00	385	2	נק'	נקודת דוד סולארי דיריתית לרבות מ"ז דו קוטבי משוריין בקרבת הדוד על גג המבנה בקופסה אטומה ומוגנת מים, עם מנורת סימון ושלט, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מפסק ביטחון ליד הדוד (אם נדרש), כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5X3 ממ"ר (או 3X2.5 ממ"ר כנדרש) מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מלוח החשמל עד הדוד, חיבור חשמלי לדוד המים, לרבות חלקה היחסי של הנקודה בלוח הדירתי, בהארקת הדירה ובהזנת הדירה, לרבות צינור הגנה מהיציאה מהקיר עד הדוד, הכל מושלם קומפלט
313.00	313	1	נק'	נקודה לתנור אמבטיה/ונטה לאיזורור שירותים לרבות מ"ז דו קוטבי ומנורת סימון דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכים 2.5X3 ממ"ר בצנרת מריכף קוטר 20 מ"מ בהתקנה סמויה או חשיפה, בית תקע ביציאה לגוף החימום, ונטה לרבות חלקה היחסי של הנקודה בלוח הדירתי, בהארקת הדירה ובהזנת הדירה, הכל מושלם קומפלט
564.00	282	2	נק'	נקודה למזגן בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע
194.00	97	2	נק'	תוספת לנקודת מזגן עבור מוליכים בחתך 4 ממ"ר
600.00	300	2	נק'	נקודת חיבור תלת פאזית 3X20A כבל בצינור 25 מ"מ ישיר מלוח חשמל 5X4N2XY עבור יחידת מעבה מיזוג אוויר, סיום במפסק פקט 3X20A קטבים 3 נעילה במצב סגור בלבד מותקן בסביבה חיצונית IP65 מוגן מים
193.00	193	1	נק'	נקודת פעמון לרבות צינורות, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכים מהמעגל או הלוח עד הפעמון ועד הלחצן, פעמון עם שנאי ולחצן מואר

				נקודת טלפון מלאה עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה לרבות כבל מהתה"ר או התה"מ עד הנקודה ואביזר סיום לפי דרישות "בזק" דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע סיום באביזר "גוויס" דגם "SYSTEM"
369.00	123	3	נק'	
1,250.00	250	5	נק'	נקודת טלוויזיה מלאה צנרת חיווט ואביזר קצה
1,300.00	130	10	נק'	נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי עשן, מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר 25 עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה
1,800.00	300	6	נק'	נקודת הכנה למנוע של תריס חשמלי חד פאזי הכוללת: צנרת מלוח חשמל וצינור 20 מ"מ ובבל 4X1.5N2XY ועד מפסק פקט 2X10A צמוד למנוע וממנו למתג הפעלה או לשני מתגי הפעלה UP-DOWN הכולל שעון שבת בצינור ובכבל 20 מ"מ ובכבל 4X1.5N2XY לרבות חיבור חשמלי למנוע (לא כולל אספקת מנוע).
3,045.00	3045	1	קומפ	נקודת הזנה ללוח דירתי 3x63A כולל 1. כבל נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1 (בחתך 5X16 ממ"ר מושחלים בצינורות לרבות חפירה, הנחה וחיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע 2. בצינור קוברה רב שכבתי, קוטר 50 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר ממונה בגבול מגרש ועד ללוח חשמל דירתי (המחיר קומפלט בהתחשב באורך הקו וכולל חיווט מושלם בשני קצוות)
1,600.00	1600	1	קומפ	נקודת הזנת קו בזק הכוללת: כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 10X2X0.6, כדוגמת "ארכה" או ש"ע 50 ממ"ר מארון בזק בגבול מגרש - בצינור בקוטר 50 ממ"ר ועד ללוח תקשורת דירתי (המחיר קומפלט בהתחשב באורך הקו וכולל חיווט מושלם בשתי קצוות).
2,020.00	505	4	יח'	גלאי עשן עצמאי מוזן ממתח הרשת 230 וולט עם סוללת גיבוי, מאושר לפי הוראות מכ"ר 550 (לא כולל נקודת חשמל)

			מ"ר	איטום פתח לכבלי חשמל ותקשורת למעבר אש ועשן במשך שעתיים לממ"דים דירתיים באמצעות חומר איטום אלסטומרי מאושר ע"י FS 1900 שרותי כבאות ירושלים כדוגמת של אבצום או ש"ע. המחיר לפי מטר מרובע של חתך הפתח		500.00	500	1
			קומפ'	ארון תקשורת דירתי כולל גב עץ cu 16 , פה"פ מקומי, הארקה וזוג שקעים עה"ט ע"פ פרט		1,200.00	1200	1
			יח'	שעון להפעלת דוד מים + מפסק דו קוטבי, לתיבה מלבנית 4 מקום, להתקנה תה"ט, דגם "סטטוס און", תוצרת "וויסבורד" או ש"ע		528.00	528	1
			קומפ'	לוח חשמל ראשי דירתי מבנה פלסטי, ביצוע עפ תכנית קווית לוח חשמל כולל ציוד פנימי מותקן בלוח פס"צ, פס אפס, פס הארקה, חווט ושילוט מושלמים		12,000.00	12000	1
			מ'	צינורות פלסטיים כפופים "פ"ד" (מריכף) קוטר 25 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר		340.00	6.8	50.00
			יח'	מסך דירתי "7 לחצני מגע מדגם MR5600C4C תוצרת RONGTEL , משווק ע"י ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל בע"מ או ש"ע		1,890.00	1890	1.00
			יח'	שלוחת אינטרקום ללא מסך דגם RT-VA-222W תוצרת RONGTEL, משווק ע"י ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל בע"מ או ש"ע		273.00	273	1.00
			יח'	בתי תקע להתקנה עה"ט 16A דוגמת "ניסקו" דגם "N2" או תוצרת גוויס דגם COMBI 2 או ש"ע		33.20	33.2	1.00
			יח'	שקע אופטי עה"ט/תה"ט למערכת FTTD כולל זוג מחברי LC/LS לרבות חיבור לכבל האופטי המגיע לשקע		182.00	91	2.00
			יח'	ג"ת מוגן מים פנים קירי או תקרתי		800.00	50	16
			יח'	בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 63X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבדוק בעריכת המדידות		980.00	980	1
			יח'	נקודת הארקה במוליך נחושת 10 ממ"ר מפס השוואת הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקינית		560.00	140	4

				נקודת הארקה במוליך נחושת 16 מ"ר מפס השוואת הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית	
320.00	160	2	יח'		
350.00	350	1	נק'	הארקת צינור מים ראשי+שלת הארקה מתאימה בגודל נדרש עד 4"	
300.00	300	1	נק'	הארקת נקודת גז ראשית	
					פיתוח
					צנרת
400.00	400	1	קומפ'	שער חשמלי צינור קוברה בקוטר 25+כבל 3x2.5 לחשמל וצינור 25+חוט משיכה לפיקוד	
800.00	800	1.00	קומפ'	צנרת הכנה לתאורת גינה הכוללת צינור קוברה 2X40 וחוט משיכה ללא הגבלת אורך	
700.00	350	2.00	נק'	נקודת מאור למחסן שמוחקן בחוץ מלוח החשמל ראשי ללא הגבלת אורך: 3X1.5N2XY-20	
760.00	380	2.00	נק'	נקודת חיבור קיר למחסן הזנה מלוח חשמל ראשי ללא הגבלת אורך 3X2.5N2XY-25	
400.00	400	1.00	קומפ'	הכנה לאינטרקום שער כניסה- צנרת קוברה 25 חשמל+ צינור 25 פיקוד, כולל חוטי משיכה	
1,200.00	1200	1.00	קומפ'	טעינת רכב- צינור 50 + כבל 5X10 קוברה	
					תאורה
1,960.00	280	7.00	נק'	הכנה לנקודת מאור שביל כניסה הכולל: צינור בקוטר 20 וכבל בחתך ממר 1.5, כולל קופסת חיבורים מוגנת מים הכל בהתקנה סמויה בקיר	
2,550.00	2550	1.00	יח'	גומחות בטון (פילרים) משולבות לחשמל, בזק וטל"כ במידות 73+80+73 ס"מ, עומק 40 ס"מ וגובה 230 ס"מ לרבות חשמל בזק חפירה והתקנה	